



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

Disciplina: **Física II**

Aula Prática 5 : Estrutura e propriedades dos núcleos atômicos

CURSOS: Química Ambiental & Industrial

Outubro/2026

Esta ficha aborda exercícios de Estrutura e propriedades dos núcleos atômicos.

1. Quantos prótons e nêutrons existem no núcleo do isótopo mais comum do: **(a)** silício, Si? **(b)** rubídio, Rb? **(c)** tálio, Tl?
2. Considere os três núcleos indicados no exercício anterior. Estime para cada um desses núcleos: **(a)** o raio; **(b)** a área superficial; **(c)** o volume. Determine para cada um desses núcleos: **(d)** a massa específica (em kg/m^3) e **(e)** a densidade de nucleões (em número de nucleões por metro cúbico). Suponha que a massa para cada um desses núcleos seja A unidades de massa atômica.
3. Átomos de hidrogénio são colocados num campo magnético externo. Os prótons podem fazer transições entre estados em que os spins ficam paralelos ou antiparalelos ao campo magnético, absorvendo ou emitindo fótons. Qual é o módulo do campo magnético necessário para que esta transição seja induzida por fótons com frequência igual a 22,7, MHz?
4. Nêutrons são colocados num campo magnético com módulo igual a 2,30, T. **(a)** Qual é a diferença de energia entre os estados em que os spins ficam paralelos ou antiparalelos ao campo magnético? Qual é o estado que possui energia mais baixa: aquele com spin paralelo ou o que possui spin antiparalelo ao campo magnético? Como o seu resultado se compara com os estados de energia em prótons no mesmo campo? **(b)** Os nêutrons podem fazer transições de um desses estados para o outro absorvendo ou emitindo um fóton com energia igual à diferença de energia entre esses dois estados. Calcule a frequência e o comprimento de onda desse fóton.
5. Átomos de hidrogénio são colocados num campo magnético externo com módulo igual a 1,65, T. **(a)** Os prótons podem fazer transições entre estados em que os spins ficam paralelos ou antiparalelos ao campo magnético, absorvendo ou emitindo fótons. Qual é o estado que possui energia mais baixa, aquele com spin paralelo ou aquele com spin antiparalelo ao campo magnético? Qual é a frequência e o comprimento de onda do fóton? Em que região do espectro electromagnético o fóton se encontra? **(b)** Os electrões podem fazer transições entre estados em que os spins ficam paralelos ou antiparalelos ao campo magnético, absorvendo ou emitindo fótons. Qual é o estado que possui energia mais baixa: aquele com spin paralelo ou o que possui spin antiparalelo ao campo magnético? Qual é a frequência e o comprimento de onda do fóton? Em que região do espectro electromagnético o fóton se encontra?

6. O isótopo mais comum do urânio, U, possui massa atômica igual a 238,050783, u. Calcule: **(a)** a perda de massa; **(b)** a energia de ligação (em MeV); **(c)** a energia de ligação por nucleão.
7. Qual é o comprimento de onda máximo de um raio γ que poderia cindir um dêuteron separando o próton e o nêutron? (Esse processo é chamado de fotodesintegração.)
8. Calcule: **(a)** a energia de ligação total e **(b)** a energia de ligação por nucleão do C. **(c)** Que percentagem da massa de repouso desse núcleo é a sua energia de ligação total?
9. Um fóton com um comprimento de onda de $3,50 \times 10^{-13}$, m atinge um deutão, dividindo-o num próton e num nêutron. **(a)** Calcule a energia cinética libertada nesta interacção. **(b)** Supondo que as duas partículas partilham a energia igualmente e que as suas massas são iguais a 1,0, u, calcule as suas velocidades após a fotodesintegração.
10. Calcule a perda de massa, a energia de ligação (em MeV) e a energia de ligação por nucleão de: **(a)** um núcleo de nitrogénio, N; **(b)** um núcleo de hélio, He. **(c)** Como se comparam os resultados dos itens (a) e (b)?
11. O isótopo mais comum do boro é o B. **(a)** Calcule a energia de ligação total. (Por que razão o quinto termo é igual a zero?) Compare com o resultado obtido no item (a). Qual é a diferença percentual entre os dois resultados?
12. O isótopo mais comum do cobre é o Cu. O valor medido da massa do átomo neutro é igual a 62,929601, u. **(a)** A partir do valor medido da massa, calcule a perda de massa e use o resultado para determinar a energia de ligação total e a energia de ligação por nucleão. **(b)** Calcule a energia de ligação. (Por que razão o quinto termo é igual a zero?) Compare com o resultado obtido no item (a). Qual é a diferença percentual entre os dois resultados? O que conclui acerca da precisão?
13. Use a lei da conservação da massa-energia para mostrar que a energia libertada no decaimento alfa é positiva quando a massa do átomo neutro original é maior do que a soma das massas do átomo neutro final e do átomo neutro de He. (Sugestão: suponha que o núcleo-pai possua número atômico Z e número de nucleões A . Inicialmente, escreva a reacção em termos dos núcleos e das partículas envolvidas; a seguir, some Z massas de electrões a ambos os membros da reacção e obtenha uma equação em termos de átomos neutros.)
14. Use a lei da conservação da massa-energia para mostrar que a energia libertada no decaimento β^- é positiva quando a massa do átomo neutro original é maior do que a massa do átomo final.
15. Use a lei da conservação da massa-energia para mostrar que a energia libertada no decaimento β^+ é positiva quando a massa do átomo neutro original é pelo menos duas vezes a massa do electrão maior do que a massa do átomo final.
16. Comparação da energia liberada por grama de combustível.
 - (a)** Quando se queima gasolina, ocorre a liberação de $1,3 \times 10^8$ J de energia por galão (3,788 L). Considerando que a densidade da gasolina é 737 kg/m^3 , expresse a quantidade de energia liberada em J/g de combustível.
 - (b)** Durante a fissão, quando um nêutron é absorvido por um núcleo de $^{235}_{92}\text{U}$, cerca de 200 MeV de energia são liberados por cada núcleo que sofre fissão. Expresse esse valor em J/g de combustível.

- (c) Em uma cadeia próton-próton que ocorre em estrelas como o nosso Sol, a reação de fusão geral pode ser resumida como seis prótons se fundindo para formar um núcleo de ${}^4_2\text{He}$, com dois prótons restantes e a liberação de 26,7 MeV de energia. O combustível são os seis prótons. Expresse a energia produzida aqui em unidades de J/g de combustível. Note a grande diferença entre as duas formas de energia nuclear, por um lado, e a energia química da gasolina, por outro.
- (d) Nosso Sol produz energia a uma taxa de $3,86 \times 10^{26}$ W. Se a sua massa de $1,99 \times 10^{30}$ kg fosse toda composta por gasolina, quanto tempo ele levaria para consumir todo o seu combustível? (Observação histórica: antes da descoberta da fusão nuclear e das vastas quantidades de energia que ela libera, os cientistas estavam confusos. Sabiam que a Terra tinha pelo menos vários milhões de anos de idade, mas não conseguiam explicar como o Sol podia ter sobrevivido todo esse tempo se a sua energia era proveniente da queima química.)
17. A massa do átomo neutro ${}^{23}_{11}\text{Na}$ determinada experimentalmente é igual a 23,99063 u. Calcule a massa usando a fórmula semiempírica. Qual é o erro percentual do resultado em comparação com o valor experimental? Qual seria o erro percentual se o termo E_n fosse desprezado inteiramente?
18. O tório ${}^{230}_{90}\text{Th}$ decai para o rádio ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ pela emissão alfa. As massas dos átomos neutros são 230,033127 u para o Th e 226,025403 u para o Ra. Se o núcleo-pai do tório está em repouso, qual é a energia cinética da partícula α emitida? (Certifique-se de que levou em consideração o recuo do núcleo-filho.)
19. A massa atômica do ${}^{25}_{12}\text{Mg}$ é igual a 24,985837 u, e a massa atômica do ${}^{25}_{13}\text{Al}$ é igual a 24,990429 u.
- (a) Qual é o núcleo que dá origem ao outro?
- (b) Que tipo de decaimento ocorrerá? Explique como você determinou?
- (c) Qual é a quantidade de energia, em MeV, que é liberada no decaimento?
20. O isótopo do polônio ${}^{210}_{84}\text{Po}$ tem massa atômica 209,982857 u. Outras massas atômicas são ${}^{206}_{82}\text{Pb}$, 205,974449 u; ${}^{209}_{83}\text{Bi}$, 208,980383 u; ${}^{210}_{83}\text{Bi}$, 209,984105 u; ${}^{209}_{84}\text{Po}$, 208,982416 u; e ${}^{210}_{85}\text{At}$, 209,987131 u.
- (a) Mostre que o decaimento alfa do ${}^{210}_{84}\text{Po}$ é energeticamente possível e calcule a energia da partícula α emitida.
- (b) O ${}^{210}_{84}\text{Po}$ é energeticamente estável em relação à emissão de um próton? Por quê?
- (c) E em relação à emissão de um nêutron? Por quê?
- (d) E em relação ao decaimento β^- ? Por quê?
- (e) E em relação ao decaimento β^+ ? Por quê?
21. O radiocarbono em nossos corpos é uma das fontes de radiação naturais. Vamos ver qual é o tamanho da dose que recebemos. O ${}^{14}_6\text{C}$ decai por meio de emissão β^- , e 18% da massa de nosso corpo é constituída por carbono.
- (a) Faça um esquema do decaimento do carbono-14 e indique o produto final. (Um neutrino é também produzido.)

- (b) Desprezando os efeitos do neutrino, quanta energia cinética (em MeV) é liberada por decaimento? A massa atômica do $^{14}_6\text{C}$ é 14,003242 u.
- (c) Quantos gramas de carbono existem em uma pessoa de 75 kg? Quantos decaimentos por segundo esse carbono produz?
- (d) Supondo que toda a energia liberada nesses decaimentos seja absorvida pelo corpo, quantos MeV/s e J/s o $^{14}_6\text{C}$ libera no corpo dessa pessoa?
- (e) Use a maior RBE apropriada para as partículas envolvidas. Que dose de radiação a pessoa fornece a si própria em um ano, em Gy, rad, Sv e rem?
22. Radioterapia por meio de píons. Um pión neutro (π^0) tem uma massa 264 vezes maior do que a massa do electrão e decai com uma vida média de $8,4 \times 10^{-17}$ s em dois fótons.
- (a) Calcule a energia e o comprimento de onda desses fótons. Em que parte do espectro eletromagnético eles se localizam? Qual é a RBE desses fótons?
- (b) Se você quiser transmitir uma dose de 200 rem (que é a dose mais comum) em um único tratamento a 25 g de tecido de tumor, quantos mészões são necessários?
23. O ouro $^{197}_{79}\text{Au}$ sofre um decaimento β^- para um estado excitado $^{197}_{80}\text{Hg}$. Se esse estado excitado decai por emissão de um fóton γ com energia igual a 0,412 MeV, qual é a energia cinética máxima do elétron emitido no decaimento? O máximo ocorre quando o antineutrino possui energia desprezível. (A energia de recuo do núcleo Hg pode ser desprezada. As massas dos átomos neutros nos seus estados fundamentais são 197,968225 u para o Au e 197,966752 u para o Hg.)
24. Calcule a perda de massa no decaimento β^- do $^{11}_6\text{C}$. Esse decaimento é energeticamente possível? Por quê? A massa atômica do $^{11}_6\text{C}$ é 11,011434 u.
25. Calcule a perda de massa no decaimento β^+ do $^{13}_7\text{N}$. Esse decaimento é energeticamente possível? Por quê? A massa atômica do $^{13}_7\text{N}$ é 13,005739 u.
26. As medidas de atividade de uma amostra radioativa são indicadas na tabela abaixo.
- (a) Calcule a meia-vida.
- (b) Quantos núcleos radioativos estavam presentes na amostra no instante $t = 0$?
- (c) Quantos estavam presentes depois de 7 h?

t (h)	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
7,0										
A (decaimentos/s)	11000	8130	6020	4460	3300	1810	1000	550	300	

27. Seja $A(t)$ a atividade de uma amostra em um dado instante t e A_0 a sua atividade no instante $t = 0$; mostre que

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t}.$$

28. Mostre que $N(t)$ pode ser escrita na forma

$$N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n,$$

onde

$$n = \frac{t}{T_{1/2}}$$

é o número de meias-vidas decorridas a partir do instante $t = 0$. (Essa relação é válida mesmo quando n não é um número inteiro.)

- 29.** Somos poeira de estrelas. Em 1952, linhas espectrais do elemento tecnécio-99 ($^{99}_{43}\text{Tc}$) foram descobertas em uma estrela gigante vermelha. Gigantes vermelhas são estrelas antigas, muitas vezes de cerca de 10 bilhões de anos e perto do fim de suas vidas. O tecnécio não tem isótopos estáveis, e a meia-vida do ^{99}Tc é 200 000 anos.

(a) Durante quantas meias-vidas o Tc esteve na estrela gigante vermelha, se a sua idade é 10 bilhões de anos?

(b) Que fração do Tc original restaria ao final desse tempo?

- 30.** Medindo meias-vidas muito longas. Alguns radioisótopos como o samário $^{149}_{62}\text{Sm}$ e o gadolínio $^{150}_{64}\text{Gd}$ têm meias-vidas muito mais longas do que a idade do universo, portanto não podemos medi-las observando a diminuição de sua taxa de decaimento. Felizmente, existe outra forma de calcular a meia-vida. Suponha que se observe que o decaimento de uma amostra de 12 g de ^{149}Sm ocorre a uma taxa de 2,65 Bq. Calcule a meia-vida da amostra em anos. (Sugestão: quantos núcleos existem na amostra de 12 g?)

- 31.** Medidas indicam que 27,83% de todos os átomos de rubídio existentes atualmente na Terra são do isótopo radioativo $^{87}_{37}\text{Rb}$. Os átomos restantes são do isótopo estável $^{85}_{37}\text{Rb}$. A meia-vida do ^{87}Rb é igual a $4,75 \times 10^{10}$ anos. Supondo que nenhum outro átomo tenha se formado desde então, qual era a porcentagem de átomos de ^{87}Rb quando nosso sistema solar foi formado, há $4,6 \times 10^9$ anos?

- 32.** Uma pessoa de 70 kg sofre uma exposição a uma radiação α com energia de 4,77 MeV. Um total de $6,25 \times 10^{12}$ partículas α são absorvidas.

(a) Qual é a dose absorvida em rad?

(b) Qual é a dose equivalente em rem?

(c) Se a fonte é de 0,0320 g de $^{226}_{88}\text{Ra}$ (meia-vida de 1600 anos) em alguma parte do corpo, qual é a atividade da fonte?

(d) Se todas as partículas alfa produzidas são absorvidas, qual é o tempo necessário para que essa dose seja emitida?

- 33.** Uma fonte de $^{60}_{27}\text{Co}$ com atividade igual a $2,6 \times 10^3$ Ci é introduzida em um tumor com massa de 0,500 kg. A fonte emite fótons γ com energia média de 1,25 MeV. Metade dos fótons é absorvida pelo tumor e a outra metade escapa.

(a) Qual é a energia emitida para o tumor por segundo?

(b) Qual é a dose absorvida (em rad) por segundo?

(c) Qual é a dose equivalente (em rem) por segundo, se a RBE desses raios γ é igual a 0,70?

(d) Qual é o tempo de exposição necessário para uma dose equivalente de 200 rem?

- 34.** A meia-vida do núcleo $^{15}_8\text{O}$ é 122,2 s; a meia-vida do $^{14}_8\text{O}$ é 26,9 s. Se em um dado instante uma amostra possui quantidades iguais de $^{15}_8\text{O}$ e $^{14}_8\text{O}$, qual é a razão entre $^{15}_8\text{O}$

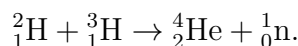
e ${}^8_{14}\text{O}$ depois de

(a) 4 minutos?

(b) 15 minutos?

35. O fragmento de um osso encontrado em uma caverna que provavelmente era habitada por seres humanos primitivos contém 0,21 vezes mais ${}^{14}\text{C}$ do que o carbono existente na atmosfera no momento em que o organismo ao qual o osso pertencia morreu. Calcule a idade aproximada do fragmento.
36. Um traçador oceanográfico. Testes com armas nucleares nas décadas de 50 e 60 liberaram quantidades significativas de trítio radioativo (${}^3_1\text{H}$, meia-vida 12,3 anos) na atmosfera. Os átomos de trítio ligaram-se rapidamente em moléculas de água e caíram em forma de chuva, a maior parte no oceano. Em qualquer porção dessa água contendo trítio que afunda abaixo da superfície, a quantidade de tempo durante a qual ela foi isolada da superfície pode ser calculada medindo-se a razão entre o produto do decaimento, ${}^3_2\text{He}$, e o trítio remanescente na água. Por exemplo, se a razão entre o ${}^3_2\text{He}$ e o ${}^3_1\text{H}$ em uma amostra de água é 1 : 1, a água permaneceu abaixo da superfície por uma meia-vida, ou aproximadamente 12 anos. Esse método forneceu aos oceanógrafos um modo conveniente de mapear os movimentos de correntes submarinas em partes do oceano. Suponha que, em uma determinada amostra de água, a razão entre o ${}^3_2\text{He}$ e o ${}^3_1\text{H}$ é de 4,3 para 1,0. Quantos anos atrás essa água afundou abaixo da superfície?

37. Considere a reação de fusão



(a) Estime a barreira de energia calculando a energia potencial eletrostática da repulsão entre os dois núcleos de H quando eles se tocam.

(b) Calcule a energia liberada nessa reação em MeV e joules.

(c) Calcule a energia liberada por mol de deutério, lembrando que o gás é diatômico, e compare o resultado com o calor de combustão do hidrogênio, aproximadamente igual a $2,9 \times 10^5 \text{ J/mol}$.

38. Em 1986, no desastre do reator de Chernobyl na União Soviética (atual Ucrânia), cerca de uma fração do ${}^{137}_{55}\text{Cs}$ presente no reator foi liberada. O isótopo ${}^{137}_{55}\text{Cs}$ possui uma meia-vida de 30,07 anos para o decaimento β^- e decai com emissão de 1,17 MeV de energia por decaimento. Desse total, 0,51 MeV vai para o elétron emitido e a energia restante de 0,66 MeV vai para o raio γ . O Cs radioativo é absorvido pelas plantas que são ingeridas por animais domésticos e pelos seres humanos. Quantos átomos de Cs devem estar presentes em cada quilograma de tecido humano para que a dose equivalente em uma semana seja igual a 3,5 Sv? Suponha que toda energia proveniente do decaimento seja depositada naquele 1 kg e que a RBE do elétron seja igual a 1,5.
39. (a) Prove que, quando uma partícula com massa m e energia cinética K colide com uma partícula em repouso com massa M , a energia cinética K_{CM} no sistema do centro de massa (a energia disponível para iniciar a reação) é dada por

$$K_{\text{CM}} = \frac{M}{M + m} K.$$

Suponha que as energias cinéticas das partículas e dos núcleos sejam muito menores do que suas energias de repouso.

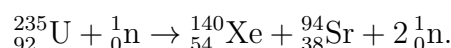
(b) Seja $K_{\min}$ a energia mínima, ou energia limite, ou seja, a energia cinética necessária para produzir a reação endoenergética descrita no item (a); mostre que

$$K_{\min} = \frac{M + m}{M}Q,$$

onde Q é a energia necessária para iniciar a reação.

40. Um núcleo $^{186}_{76}\text{Os}$ em repouso decai pela emissão de uma partícula α de 2,76 MeV. Calcule a massa atômica do núcleo-filho produzido por esse decaimento, supondo que ele seja produzido no estado fundamental. A massa atômica do $^{186}_{76}\text{Os}$ é igual a 185,953838 u.

41. Calcule a energia liberada na reação de fissão



Despreze a energia cinética inicial do nêutron absorvido. As massas atômicas são

$$m(^{235}\text{U}) = 235,043923 \text{ u},$$

$$m(^{140}\text{Xe}) = 139,921636 \text{ u},$$

$$m(^{94}\text{Sr}) = 93,915360 \text{ u}.$$

42. As medidas de atividade de uma amostra radioativa com diversos elementos misturados são indicadas na tabela abaixo.

(a) Quantos nuclídeos diferentes estão presentes na mistura?

(b) Quais são suas meias-vidas?

(c) Quantos núcleos de cada tipo estão inicialmente presentes na amostra?

(d) Quantos núcleos de cada tipo estão presentes para $t = 5,0 \text{ h}$?

$t \text{ (h)}$ 12,0	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
$A \text{ (decaimentos/s)}$ 33	7500	4120	2570	1790	1350	1070	872	596	414	288	201	140	98	67

43. Em uma experiência, o isótopo $^{128}_{53}\text{I}$ é criado irradiando-se o $^{127}_{53}\text{I}$ com um feixe de nêutrons que cria $1,5 \times 10^{10}$ núcleos de $^{128}_{53}\text{I}$ por segundo. Inicialmente não existe nenhum núcleo de I presente. A meia-vida do $^{128}_{53}\text{I}$ é 25 minutos.

(a) Faça um gráfico do número de núcleos de $^{128}_{53}\text{I}$ presentes em função do tempo.

(b) Qual é a atividade da amostra 1, 10, 25, 50, 75 e 180 minutos depois de a irradiação começar?

(c) Qual é o número máximo de átomos de $^{128}_{53}\text{I}$ que podem ser criados na amostra depois que ela é irradiada durante um tempo muito longo? (Essa situação estacionária é chamada de saturação.)

(d) Qual é a atividade máxima que pode ser produzida?

44. Radioatividade industrial. Os radioisótopos são usados em diversas técnicas industriais de fabricação e de testes. Medidas de desgaste podem ser feitas aplicando-se o método explicado a seguir. O motor de um automóvel é produzido usando-se anéis de pistões com massa total igual a 100 g, incluindo uma radiação de $9,4 \mu\text{Ci}$ de $^{59}_{26}\text{Fe}$, cuja meia-vida é igual a 45 dias. O motor é testado girando durante 1000 horas, e depois o óleo é drenado e sua atividade é medida. Se a atividade do óleo do motor é 84 decaimentos/s, qual foi a massa desgastada dos anéis dos pistões por hora de operação?

Bom trabalho!

Grupo da Disciplina de Física

“Compreender o núcleo atômico é compreender a estrutura e a energia da matéria.” (Fernando Mucomole)